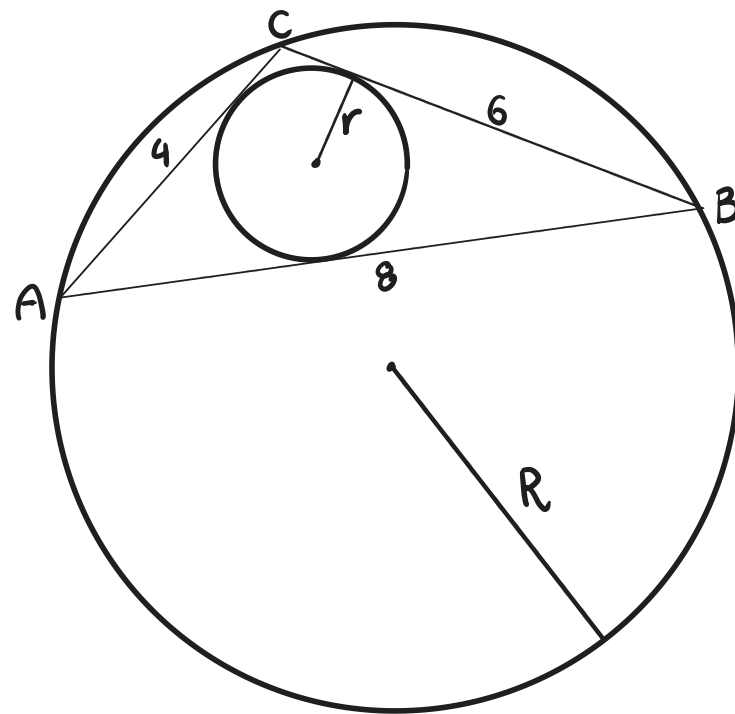


Zad.7 Dany jest trójkąt o bokach 4, 6, 8. Oblicz stosunek długości promienia okręgu wpisanego w ten trójkąt do długości promienia okręgu opisanego na tym trójkącie.

1) Tworzymy rysunek pomocniczy:



potrzebujemy w jakiś sposób uzależnić r od R . obie długości znajdują się we wzorach na pole trójkąta, które dzięki znanym nam długościom boków, możemy łatwo wyznaczyć

2) Obliczamy pole trójkąta ze wzoru Herona:

$$p = \frac{4+6+8}{2} = 9$$

$$P_{\Delta} = \sqrt{9 \cdot (9-4) \cdot (9-6) \cdot (9-8)} = \sqrt{9 \cdot 5 \cdot 3} = \sqrt{9 \cdot 15} = 3\sqrt{15}$$

3) Wyznaczamy stosunek R i r na podstawie pola trójkąta:

$$P_{\Delta} = p \cdot r \Rightarrow r = \frac{P_{\Delta}}{p} = \frac{3\sqrt{15}}{9} = \frac{\sqrt{15}}{3}$$

$$P_{\Delta} = \frac{abc}{4R} \Rightarrow R = \frac{abc}{4P_{\Delta}} = \frac{192}{4 \cdot 3\sqrt{15}} = \frac{16\sqrt{15}}{15}$$

$$\frac{r}{R} = \frac{\frac{\sqrt{15}}{3}}{\frac{16\sqrt{15}}{15}} = \frac{15}{48} = \frac{5}{16} \Rightarrow r = \frac{5}{16} R$$

$$\text{Odp. } r = \frac{5}{16} R$$